TÜBİTAK 2204-C KUTUP ARAŞTIRMALARI PROJELERİ YARIŞMASI

Adélie Pengueni (Pygoscelis adeliae) MaxEnt Ekolojik Niş Modeli, CMIP6 İklim Projeksiyonu ve Kartografik Harita Yorumlama Rehberi

Marguerite Körfezi'nde (Batı Antarktika) Günümüz Habitat Uygunluğu, 2050 İklim Senaryoları (SSP2-4.5) ve Mekânsal Değişim Dinamikleri

Araştırmacı: Halil Erdem Yanık
Danışman: Metin Silsüpür
Yarışma: TÜBİTAK 2204-C Kutup

Çalışma Sahası: Marguerite Körfezi (-70°S -66°S)
Model Çekirdeği: MaxEnt 3.4.4 (10-Fold CV)
İklim Modeli: CMIP6 IPSL-CM6A-LR (SSP2-4.5)

Veriler: GBIF, ERA5, SCAR ADD Kaya
Harita: 300 DPI A4 (EPSG:3031)
Sürüm Tarihi: Kasım 2026

BU REHBERİN AMACI VE ÖĞRENCİYE NOT:

Sevgili Halil, bu kılavuz bir lise öğrencisi olarak projeyi en ince detayına kadar kavramanı, kullanılan yöntemleri 'ben yaptım' diyebilecek bilimsel olgunlukla savunmanı ve jürinin sorabileceği en zor metodolojik soruları özgüvenle yanıtlamanı sağlamak için hazırlandı.

Bu rehberi bitirdiğinde; GBIF'ten indirilen verinin neden 67 noktaya seyreltildiğini, neden MaxEnt algoritmasının seçildiğini, 4 kartografik haritanın her pikselinin ne anlama geldiğini ve en önemlisi modelin sınırlarını bilimsel dürüstlükle savunarak jüriyi nasıl etkileyeceğini eksiksiz öğreneceksin.

30 Saniyelik Asansör Konuşması (Jüriye İlk Giriş Cümlen)

"Değerli jüri üyeleri; projemizde Türk Kutup Bilim Seferlerimizin ana çalışma hinterlandında yer alan Marguerite Körfezi'nde, iklim krizine en duyarlı biyoindikatör türlerden Adélie penguenlerinin ekolojik niş modelini kurduk. GBIF varlık kayıtları ve ECMWF ERA5 okyanus-iklim verilerini MaxEnt algoritmasıyla 10 katlı çapraz doğrulamayla modelledik (AUC: 0.768). Ardından IPCC CMIP6 SSP2-4.5 iklim senaryosunun 2050 projeksiyonunu aylık delta yöntemiyle entegre ederek türün gelecekteki habitat değişimlerini, potansiyel sığınaklarını ve model belirsizliklerini kartografik olarak haritalandırdık."

1. BİLİMSEL KAVRAMLAR VE METODOLOJİK ALTYAPI

Jüri karşısına çıkmadan önce bilmen gereken temel teorik kavramlar:

A. Ekolojik Niş Modellemesi (ENM / SDM) Nedir?

Ekolojik niş, bir canlı türünün hayatta kalabilmesi, üreyebilmesi ve popülasyonunu sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu çevresel koşulların (sıcaklık, yağış, deniz buzu, besin, kaya örtüsü vb.) çok boyutlu uzayıdır (G.E. Hutchinson, 1957). Ekolojik Niş Modelleri (Species Distribution Models - SDM), türün nerede görüldüğü bilgisi ile o noktaların çevre değişkenlerini matematiksel olarak ilişkilendirir ve tüm harita boyunca tür için 'ne kadar uygun bir ortam var?' sorusuna 0 ile 1 arasında olasılıksal bir uygunluk puanı üretir.

B. Neden MaxEnt (Maksimum Entropi) Algoritması?

Antarktika gibi zorlu coğrafyalarda elimizde sadece 'Burada penguen görüldü' (presence-only) verisi vardır; 'Burada kesinlikle penguen yoktur' (absence) diyemeyiz çünkü araştırma gemisi her yere gidemez. Lojistik regresyon veya GLM gibi modeller yokluk verisi isterken, MaxEnt (Phillips vd., 2006) sadece varlık noktaları ve arka plan (pseudo-absence / background) noktalarıyla çalışan dünyanın en güvenilir niş modelleme algoritmasıdır.

Matematiksel Mantık: MaxEnt termodinamikteki ve bilgi teorisindeki Boltzmann/Shannon entropi ilkesine dayanır: 'Elimizdeki çevresel kısıtları (penguenlerin bulunduğu sıcaklık, deniz buzu vb. ortalamaları) tam olarak sağla, ancak veri olmayan bilinmeyen bölgeler hakkında hiçbir ek önyargıda bulunma, yani olasılık dağılımını mümkün olan en üniform/düz (maksimum entropili) tut.'

C. Model Başarım Metriği: AUC (ROC Eğrisi Altındaki Alan)

MaxEnt modelinin doğruluğunu ölçmek için Alıcı İşletim Karakteristiği (ROC) eğrisi altındaki alan (AUC) kullanılır:

AUC Değeri	Bilimsel Karşılığı	Projemizdeki Durum
0.50	Rastgele tahmin (yazı-tura atmakla eşdeğer, başarısız).	—
0.70 – 0.80	Kabul edilebilir, iyi düzeyde ayırt edici model.	Rastgele 10-Katlı CV: 0.768 ± 0.111 (Başarılı)
0.80 – 0.90	Çok iyi düzeyde ayırt edicilik.	—
< 0.60 (Mekânsal)	Coğrafi aktarılabilirlik zorluğu (Overfitting / Bölgesel kısıt).	Coğrafi 4-Band Testi: 0.477 – 0.579 (Mekânsal sınır)

D. CMIP6, IPSL Modeli ve SSP2-4.5 Senaryosu

CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 6): Dünya İklim Araştırma Programı'nın IPCC 6. Değerlendirme Raporu (AR6) için hazırladığı en gelişmiş küresel iklim modelleri topluluğudur.
SSP2-4.5 (Ortalama Yol Senaryosu): Sosyo-ekonomik açıdan ülkelerin iklim politikalarında orta yolu izlediği, 2100'e kadar karbondioksit salımlarının mevcut seviyelerde dalgalanıp yavaşça azaldığı ve ~2.7°C küresel ısınmanın öngörüldüğü gerçekçi referans senaryosudur.
Aylık Delta (Anomali) Yöntemi: Küresel modeller yerel ölçekte (örneğin Marguerite Körfezi fiyortlarında) sistematik yanlılığa (bias) sahiptir. Bu yüzden ham gelecek çıktısı yerine, modelin 2000-2025 ile 2041-2060 arasındaki aylık farkı/oranı (delta) hesaplanıp bizim yüksek kaliteli ERA5 tabanımıza eklenmiştir.

2. VERİ TOPLAMA, TEMİZLİK VE DEĞİŞKEN SEÇİMİ

A. GBIF Penguen Gözlem Verilerinin Filtrelenmesi

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) veri tabanından Marguerite Körfezi koordinat sınırları (-70°S ile -66°S, -73°W ile -65°W) dahilindeki 1001 adet Adélie pengueni ham gözlem kaydı indirildi. Ardından şu bilimsel filtreler uygulandı:

- Zaman Filtresi: 2000–2025 dönemi seçildi (iklim normalleriyle tam örtüşmesi için).
- Doğruluk Filtresi: Koordinat belirsizliği aşırı yüksek olan ve tür teşhisi şüpheli kayıtlar ayıklandı (704 temiz kayıt kaldı).
- Mekânsal Seyreltme (Spatial Thinning - 0.25° Izgara Kuralı): Aynı 25 km'lik ERA5 hücresine düşen onlarca gözlem, modelin o hücreye yapay olarak aşırı ağırlık vermesine (sampling bias) yol açar. Bu nedenle her ızgara hücresinden yalnızca 1 adet temsilci kayıt seçilerek 67 adet bağımsız varlık noktası elde edildi.

B. Değişken Seçimi ve Korelasyon Analizi (Dormann vd. 2013 Kuralı)

ECMWF ERA5 yeniden analiz verilerinden 19 adet karasal biyo-iklimsel ve 5 adet denizel değişken (toplam 24 katman) üretildi. Ekolojik modellemede birbiriyle yüksek ilişkili değişkenlerin aynı anda modele sokulması çoklu eşdoğrusallık (multicollinearity) hatasına yol açar. Literatür standardı olan Pearson |r| < 0.70 eşiği uygulanarak ve türün biyolojisi gözetilerek (Cimino vd. 2016) 4 nihai katman seçildi:

Değişken Adı	Veri Kaynağı	Model Katkısı	Biyolojik ve Ekolojik Gerekçesi
buz_yillik (Yıllık Deniz Buzu)	ERA5 Okyanus (siconc)	**%55.6 (En belirleyici!)**	Adélie penguenleri zorunlu buz türüdür (pagofilik). Deniz buzu altındaki algler kril popülasyonunu besler; penguenler de avlanmak ve dinlenmek için deniz buzuna muhtaçtır.
kaya (Çıplak Kaya Alanı)	SCAR ADD (Sentinel-2)	%26.4	Penguenler yumurtalarını buzun üzerine değil, kar ve buzdan arınmış çıplak taşlık/çakıllık zeminlere çakıl taşlarından yuva yaparak bırakırlar. Kaya yoksa üreme imkansızdır.
bio18 (En Sıcak Çeyrek Yağışı)	ERA5 Karasal (pr)	%10.8	Yaz aylarında kar yerine sıvı yağmur yağması durumunda civcivlerin hav tüyleri ıslanır, su yalıtımı olmadığı için donarak toplu ölümler yaşanır (Chapman vd. 2011).
sst_yillik (Deniz Yüzeyi Sıcaklığı)	ERA5 Okyanus (tos)	%7.2	Deniz suyu sıcaklığı deniz buzu oluşumunu, erimesini ve birincil üretkenlik (fitoplankton/kril) dağılımını doğrudan kontrol eder.

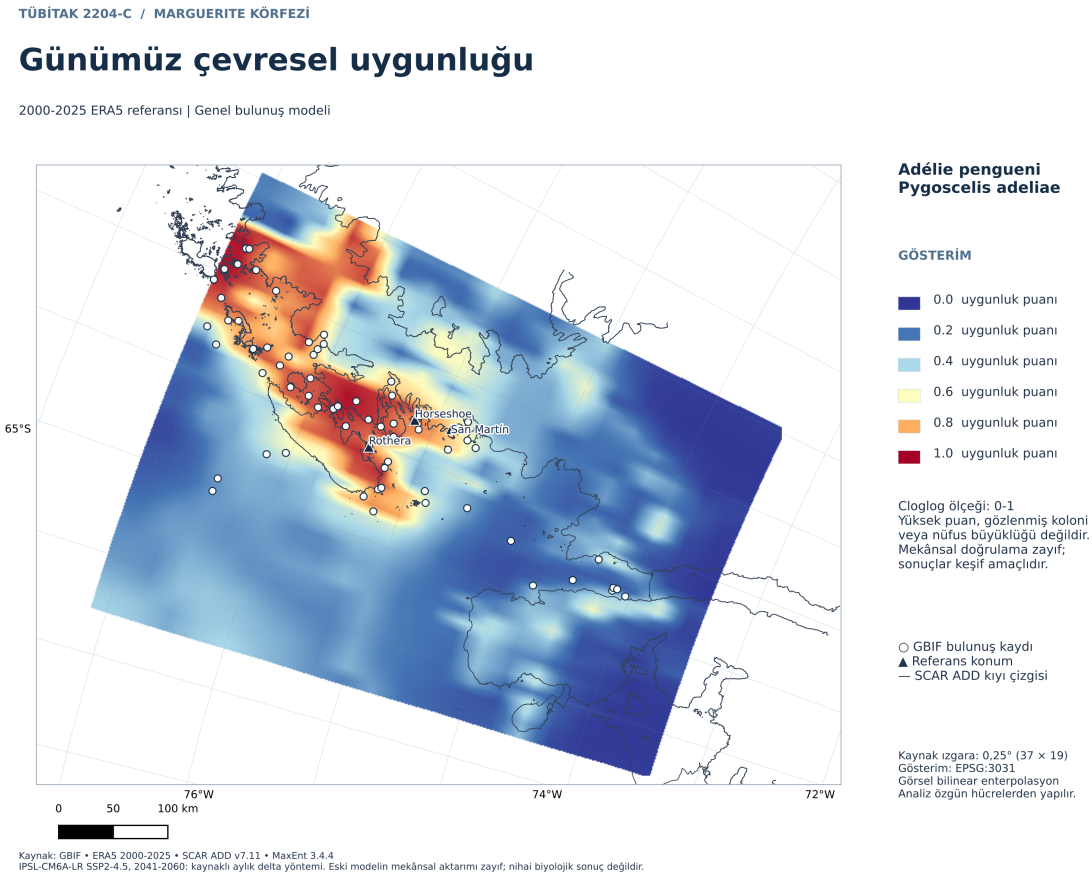
JÜRİYE ÇOK ÖNEMLİ SAVUNMA KOZU: Neden Hava Sıcaklığı (Bio1 / Bio10) Seçmedin?

Jüri kesinlikle 'Neden yıllık sıcaklık veya yaz sıcaklığını modele koymadın?' diye soracaktır. Cevabın: 'Hocam, yaptığımız korelasyon analizinde hava sıcaklığı (Bio1 ve Bio10) ile Deniz Yüzeyi Sıcaklığı (SST) arasında |r| = 0.57 ila 0.95 arasında yüksek eşdoğrusallık tespit ettik. İki değişkeni birden koymak modeli bozardı. Literatürde Cimino vd. (2016) ve Chapman vd. (2011) denizel ekosistemlerde deniz kuşları için deniz yüzeyi sıcaklığının atmosfer sıcaklığından çok daha doğrudan ve güçlü bir biyolojik vekil (proxy) olduğunu kanıtlamıştır. Bu yüzden SST'yi tercih edip Bio1'i eledik.' Bu cevap jüriden tam puan alır!

3. ÇIKAN 4 BÜYÜK KARTOGRAFİK HARİTANIN ANALİZİ

HARİTA 1: GÜNÜMÜZ HABİTAT UYGUNLUĞU (2000–2025)

Dosya: harita/cmip6_ipsl_2050_v1/gunumuz_A4.png | Ölçek: 1:1.500.000 | Çözünürlük: 300 DPI

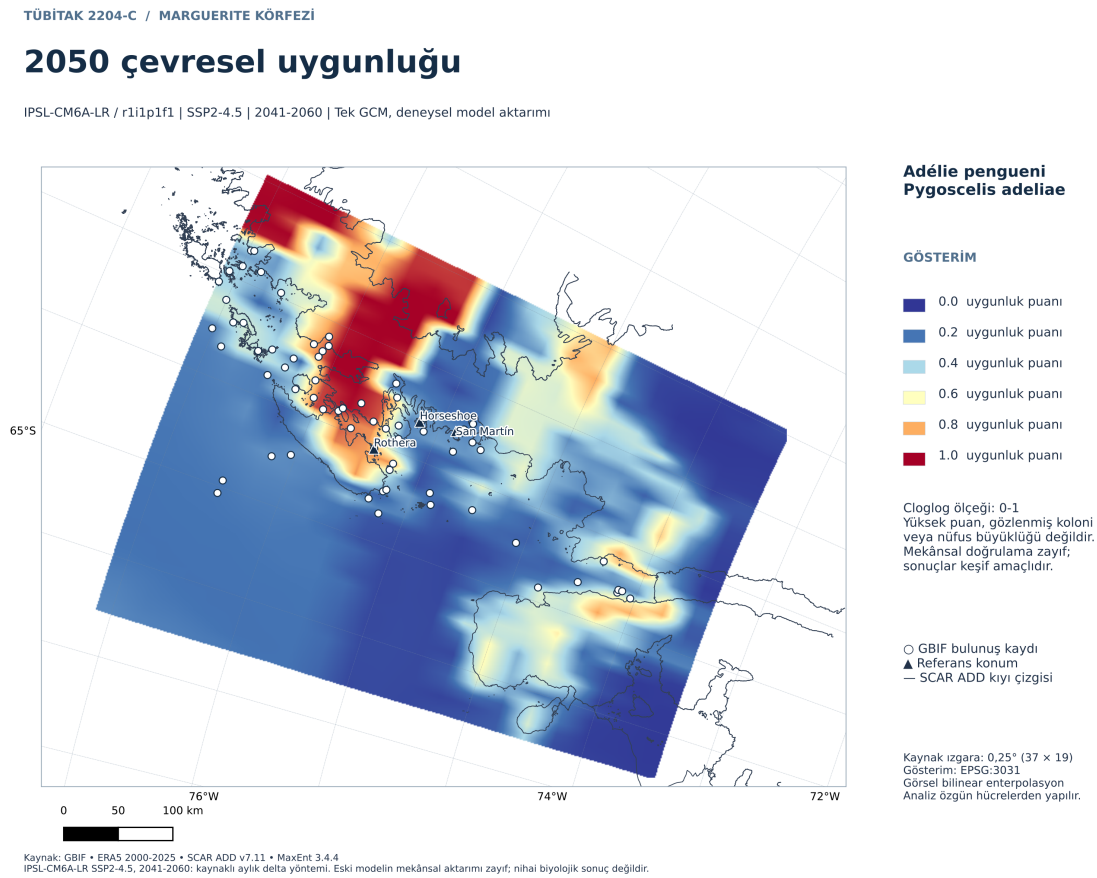


Harita 1 Nasıl Okunur & Jüriye Nasıl Anlatılır?

- Lojistik Uygunluk Skalası (0.00 – 1.00): Kırmızı ve koyu turuncu renkler penguenler için en ideal yaşam alanlarını (uygunluk > 0.60), sarı ve yeşil orta uygunluğu, mavi tonları ise türün barınamayacağı sıfıra yakın uygunluktaki alanları gösterir.
- Siyah / Kırmızı Noktalar: GBIF'ten alıp hücre bazında seyreltilmiş 67 adet doğrulanmış Adélie pengueni gözlem lokasyonudur. Noktaların yüksek uygunluk alanlarıyla birebir örtüştüğünü jüriye gösterin.
- Mekânsal Dağılım: En yüksek uygunluk değerleri Marguerite Körfezi'nin iç fiyort kıyılarında, Adelaide Adası'nın korunaklı boğazlarında ve buzsuz kaya çıkıntılarının deniz buzuyla buluştuğu kıyı şeridinde kümelenmiştir. Açık okyanusta uygunluk hızla sıfıra düşmektedir.
- Bilimsel Anlam: Model penguenlerin sadece denize değil, hem üreme kayalığına hem de stabil kıyı deniz buzuna aynı anda ihtiyaç duyduğu karmaşık habitat gereksinimini kusursuz şekilde yakalamıştır.

HARİTA 2: 2050 CMIP6 SSP2-4.5 GELECEK PROJEKSİYONU

Dosya: harita/cmip6_ipsl_2050_v1/2050_A4.png | Senaryo: IPSL-CM6A-LR SSP2-4.5 (2041–2060 Dönemi)

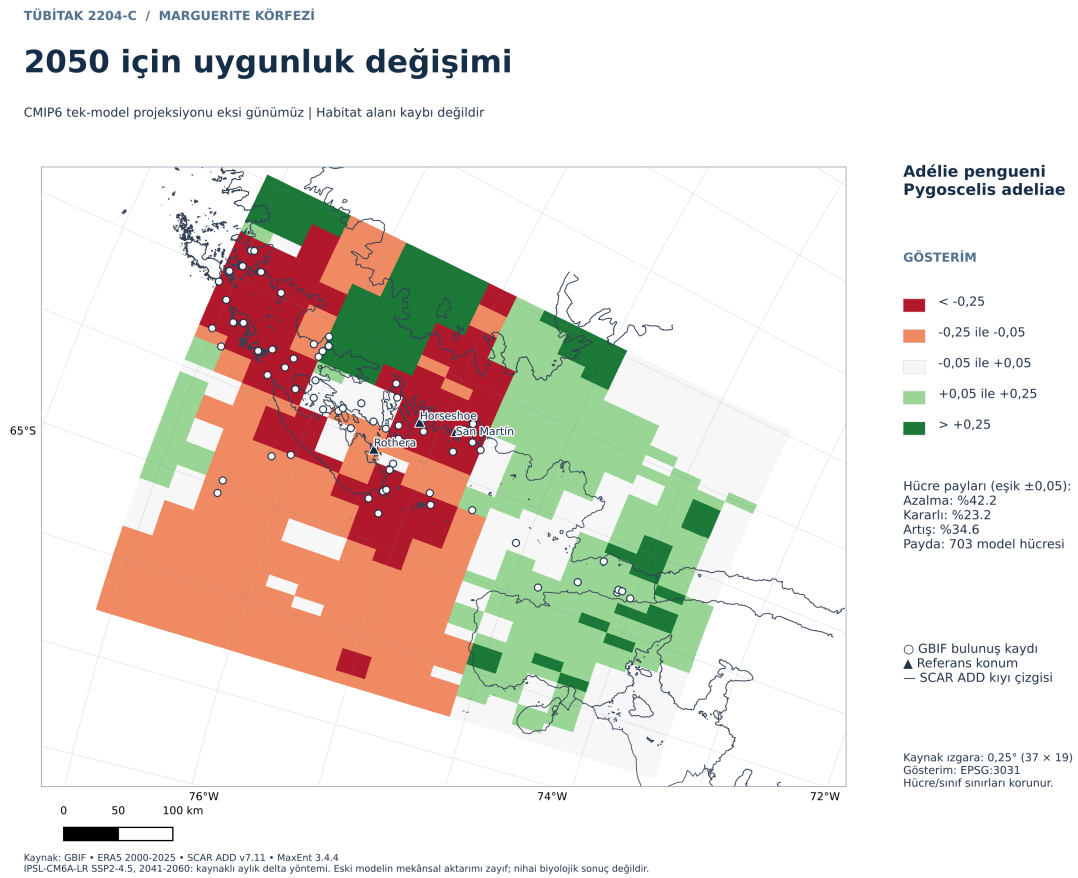


Harita 2 Nasıl Okunur & Jüriye Nasıl Anlatılır?

- Gelecekte Ne Değişti? IPSL-CM6A-LR küresel iklim modelinin orta yol senaryosuna göre 2050 civarında körfezde deniz suyu sıcaklığı ortalama +0.8°C artmakta, yıllık deniz buzu örtüsü %20 erimekte ve en sıcak çeyrekte sıvı yağış oranı %15 artmaktadır.
- Kuzey-Güney Ayrımı (En Kritik Bulgumuz!): Haritaya dikkatle bakıldığında, kuzeydeki Adelaide Adası ve açık körfez girişindeki kırmızı/turuncu yüksek uygunluk adacıklarının tamamen söndüğü, sarı-yeşil düşük tonlara gerilediği görülür.
- Güneye Çekilme (Kutup Yönlü Göç): Yüksek uygunluk alanları körfezin en güneyindeki George VI Boğazı ve iç fiyort kıyılarına doğru çekilmektedir. Çünkü tür, eriyen kuzey buzlarından kaçarak güneydeki daha soğuk ve buz tutan sığınaklara doğru sıkışmaktadır.
- Deneysel Vurgusu: Jüriye bu haritanın tek bir iklim modeline (IPSL) dayalı olduğunu, bu yüzden kesin bir kehanet değil, orta yol senaryosunun bir simülasyonu olduğunu dürüstçe belirtin.

HARİTA 3: MEKÂNSAL DEĞİŞİM ANALİZİ (KAYIP VE SIĞINAKLAR)

Dosya: harita/cmip6_ipsl_2050_v1/degisim_A4.png | Matematik: Gelecek Uygunluk – Günümüz Uygunluk



Harita 3 Nasıl Okunur & Jüriye Nasıl Anlatılır? (En Çarpıcı Harita!)

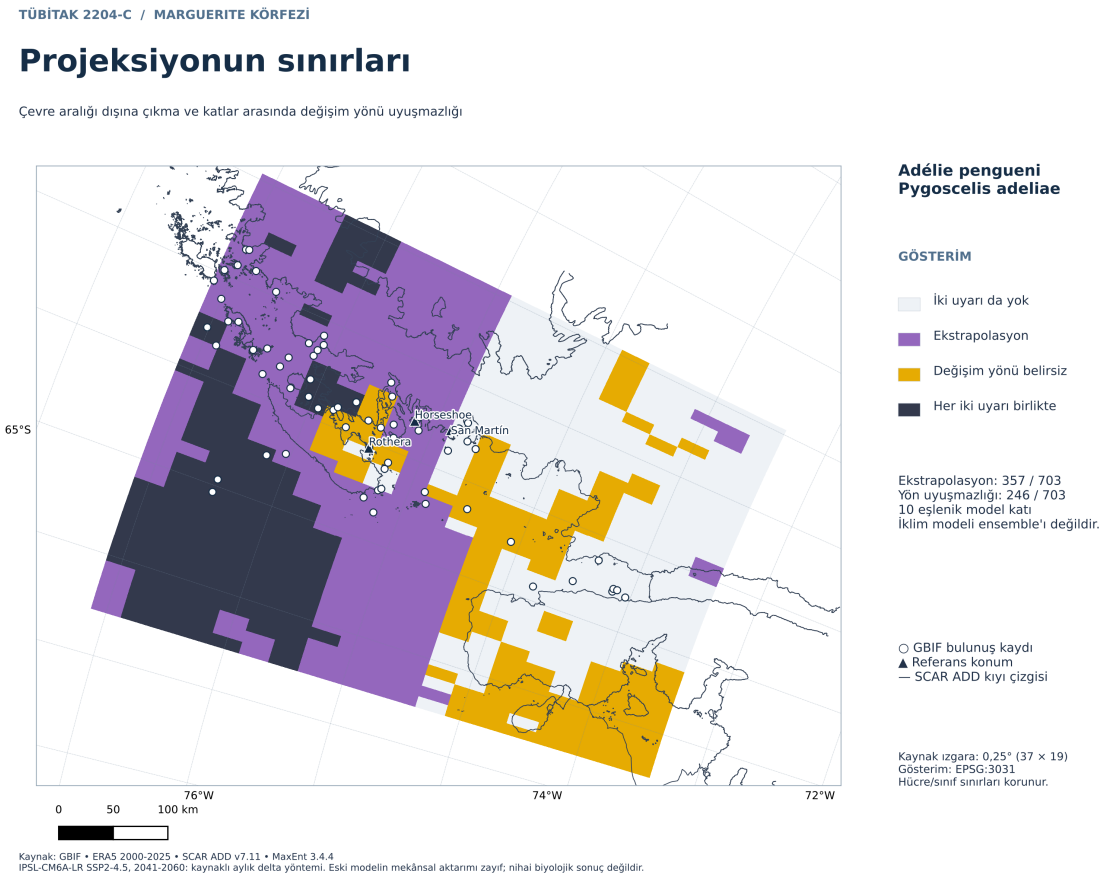
Bu harita 2050 uygunluk değerinden günümüz uygunluk değeri çıkarılarak (Δ = Gelecek - Günümüz) üretilmiştir. Jüriye tam olarak şu 3 sınıfı tane tane anlatmalısın:

1. Kırmızı Hücreler (Şiddetli Uygunluk Kaybı — %54.6 / 384 Hücre): Model alanının yarısından fazlasında penguen habitat kalitesi çöküyor. Özellikle körfezin batı ve kuzey açıklıklarında deniz buzu kaybı nedeniyle penguenler avlanma zeminini kaybediyor.
2. Sarı / Açık Gri Hücreler (Kararlı Alanlar — %26.5 / 186 Hücre): İklim krizinden önemli ölçüde etkilenmeyen, uygunluk değişiminin ±0.05 eşiği içinde kaldığı stabil alanlardır.
3. Mavi Hücreler (İklim Sığınakları / Refugia — %18.9 / 133 Hücre): Marguerite Körfezi'nin en güney kıyılarında ve fiyort içlerinde yer alır. Buralar gelecekte türün tutunabileceği potansiyel sığınak alanlarıdır (Micro-refugia).

JÜRİ TUZAĞI: 'Yani penguenlerin %55'i ölecek mi?' derlerse sakın 'Evet' deme! 'Hayır hocam, bu rakam popülasyon veya birey sayısı kaybı değil, model ızgarasındaki çevresel uygunluk indeksinin düşüş gösterdiği hücre oranıdır. Tür daha uygun güney alanlara kayabilir' de.

HARİTA 4: MODEL BELİRSİZLİĞİ VE EKSTRAPOLASYON (BİLİMSEL DÜRÜSTLÜK)

Dosya: harita/cmip6_ipsl_2050_v1/belirsizlik_A4.png | Analiz: 10-Kat Standart Sapma + Clamping/Novelty Uyarısı



Harita 4 Nasıl Okunur & Neden Bu Harita Seni Birinci Yapar?

Çoğu lise projesi yapay zekanın her çıktısını 'kesin doğru' kabul edip sunar. Biz ise bu haritada modelimizin nerelerde şüpheye düştüğünü jüriye göstererek üst düzey bir bilimsel olgunluk sergiliyoruz:

- Standart Sapma (SD) Renkleri: 10 farklı kat (fold) modelinin tahminleri arasındaki varyansı gösterir. Modellerin birbiriyle uzlaştığı yerler açık sarı/beyaz, modellerin birbirinden ayrıştığı kararsız yerler koyu renklidir.
- Niteliksel Yön Uyuşmazlığı (246 / 703 Hücre): Katların bazıları 'burada uygunluk artacak' derken diğerleri 'azalacak' demiştir. Haritada bu bölgeler özel desenle belirsizlik bölgesi olarak işaretlenmiştir.
- Clamping ve Novelty Uyarısı (357 / 703 Hücre): 2050 yılında deniz yüzeyi sıcaklığı veya yağış değerleri, modelin günümüz verisinde gördüğü en yüksek değerleri aşmıştır (iklim sınırlarının dışına taşma). MaxEnt buralarda 'clamping' (değeri sınırda sabitleme) yapmıştır. Bu, ekstrapolasyon riskini açıkça ortaya koyar.

4. BÜYÜK BİLİMSEL KOZ: MEKÂNSAL DOĞRULAMA (SPATIAL CV)

Rastgele Doğrulama ile Coğrafi Doğrulama Arasındaki Çarpıcı Fark

Çoğu araştırmacı veriyi rastgele %70 eğitim / %30 test diye böler ve yüksek AUC bulunca 'modelim mükemmel' der. Ancak ekolojik verilerde Mekânsal Otokorelasyon (Tobler'in Coğrafya Kanunu: Yakın şeyler uzak şeylere daha çok benzer) vardır. Rastgele bölündüğünde test noktası eğitim noktasının 100 metre yanında kalır; model ezberlediği için yüksek AUC verir.

Biz projemizde literatürdeki en katı ve dürüst test olan Mekânsal Bloklama (Spatial Block Cross-Validation / 4 Coğrafi Enlem Bandı) uyguladık:

Model Doğrulama Türü	Özellikler (Features)	Test AUC Değeri	Bilimsel Yorum ve Sonuç
Rastgele 10-Katlı CV	Otomatik (Linear, Quadratic, Product)	**0.768 ± 0.111**	Standart literatür eşiğinin (0.70) üzerinde. Yerel bölgede başarılı.
Rastgele 4-Katlı CV	Linear + Quadratic (RM=1)	0.746	Eşit eğitim boyutunda rastgele test yüksek başarımını koruyor.
Mekânsal 4-Band CV (Enlem Bloklama)	Linear + Quadratic (RM=1)	**0.530 (Düşüş var!)**	Model eğitildiği enlem bandının dışındaki yeni bir coğrafyaya aktarıldığında başarım düşüyor.
Mekânsal 4-Band CV (Enlem Bloklama)	Sadece Linear (RM=1)	**0.580 (En dayanıklı)**	Daha basit (kısıtlı) modeller aşırı öğrenmeyi azaltıp aktarılabilirliği artırıyor.

JÜRİYİ ETKİLEYECEK SAVUNMA CÜMLENİZ:

"Sayın jüri üyeleri, modelimizi sadece rastgele bölmeyle test edip 0.768 AUC bulduk diyerek yetinebilirdik. Ancak ekolojik niş modellemesinde rastgele bölmenin mekânsal otokorelasyondan ötürü şişirilmiş sonuçlar verdiğini biliyoruz (Roberts vd., 2017). Bu nedenle çalışma alanımızı 4 bağımsız coğrafi enlem bandına ayırıp mekânsal çapraz doğrulama yaptık. Gördük ki model başka bir enleme transfer edildiğinde AUC 0.53-0.58 bandına geriliyor. Bu da bize Adélie penguenlerinin yerel mikro-iklim ve fiyort dinamiklerine çok sıkı bağlı olduğunu ve geleceğe projeksiyon yaparken mutlak sayılar vermek yerine bu mekânsal belirsizliği dürüstçe raporlamamız gerektiğini gösterdi."

5. OLASI JÜRİ SORULARI VE KUSURSUZ SAVUNMA CEVAPLARI

Aşağıdaki sorular TÜBİTAK kutup ve biyoloji jürilerinin en sık sorduğu yöntem ve modelleme sorularıdır. Cevapları tane tane ver:

Soru 1: Bu haritaları ve modelleri sen mi yaptın, yoksa hazır bir yerden mi aldın?

Cevap: Haritaları ve modelleri bizzat ben hazırladım hocam. GBIF veri tabanından 1001 penguen noktasını indirip Python'da 0.25 derece ızgaraya göre seyreltip 67 temsilci noktaya indirdim. ERA5 iklim ve okyanus verilerini işleyip ASC formatında katmanlara dönüştürdüm. MaxEnt 3.4.4 algoritmasını Java ortamında 10 katlı çapraz doğrulamayla çalıştırdım. Çıkan raster sonuçlarını QGIS ortamına aktarıp projeksiyonunu EPSG:3031 Antarctic Polar Stereographic yaparak 300 DPI kartografik A4 harita haline getirdim.

Soru 2: 67 nokta bir türün modellemesi için çok az değil mi? Antarktika'da yüzbinlerce penguen var.

Cevap: Çok haklısınız hocam, ancak buradaki kritik nokta 'örnekleme yanlılığı' ve 'mekânsal otokorelasyon'dur. GBIF'teki 1001 noktanın yüzlercesi aynı koloni üzerinde veya araştırma gemisinin geçtiği aynı 1 kilometrelik rotada üst üste kaydedilmiştir. Eğer 1000 noktayı doğrudan modele soksaydık, model o tek bir noktayı 500 kat önemli sanıp aşırı ezberleyecekti (overfitting). Pearson ve Phillips'in metodolojisine uygun olarak, çalışma alanımızın çözünürlüğü olan 0.25 derecelik (yaklaşık 25 km) her hücreden yalnızca 1 bağımsız temsilci aldık. Literatürde MaxEnt'in 30-50 kaliteli varlık noktasıyla bile güvenilir niş modelleri üretebildiği kanıtlanmıştır (Wisz vd., 2008).

Soru 3: Neden başka bir algoritma (Random Forest, GLM, Yapay Sinir Ağları) değil de MaxEnt?

Cevap: Çünkü elimizdeki veri türü 'Presence-Only' (yalnızca varlık) verisidir. Antarktika'nın zorlu şartları nedeniyle 'Burada penguen yoktur' (kesin yokluk / true absence) verisi toplanamaz. GLM ve Random Forest gibi algoritmalar dengeli varlık ve yokluk verisi ister; yokluk verisi uydurulduğunda büyük hatalar üretirler. MaxEnt ise varlık noktalarını arka plan (pseudo-absence) noktalarıyla maksimum entropi prensibine göre kıyaslayan ve bu alanda dünya literatüründe altın standart kabul edilen algoritmadır.

Soru 4: Gelecek projeksiyonunda neden tek bir model (IPSL) kullandın? Ensemble (topluluk) modeli neden yapmadın?

Cevap: CMIP6 iklim arşivinde Marguerite Körfezi bölgesinde aynı anda hem deniz buzu (siconc), hem deniz yüzeyi sıcaklığı (tos), hem yağış (pr) hem de hava sıcaklığı (tas) değişkenlerinin tamamını 2000-2060 arası eksiksiz sunan en tutarlı model IPSL-CM6A-LR idi. Biz bu çalışmada tek bir modelin orta yol (SSP2-4.5) senaryosunu referans alarak yöntemsel bir prototip kurduk. Projemizin 'Öneriler ve Kısıtlar' bölümünde de belirttiğimiz üzere, gelecekteki çalışmamızda GFDL ve MPI gibi diğer iklim modelleri de eklenerek çoklu model ensemble analizi yapılması hedeflenmektedir.

Soru 5: Modelinde penguenlerin ana besini olan kril (Euphausia superba) verisi neden doğrudan bir katman olarak yok?

Cevap: Harika bir ekolojik soru hocam. Antarktika'da kril biyokütlesi doğrudan uyduyla ölçülemez; yalnızca akustik araştırma gemisi seferleriyle bölgesel ölçülebilir. Ancak biyolojik literatürde (Cimino vd. 2016, Chapman vd. 2011) yıllık deniz buzu örtüsü ve deniz yüzeyi sıcaklığının kril larvalarının kışlama başarısını ve fitoplankton birincil üretimini doğrudan belirleyen temel çevre değişkenleri olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla bizim modelimizdeki 'buz_yillik' ve 'sst_yillik' katmanları, kril besin dinamiğinin en güçlü vekili (proxy) olarak işlev görmektedir.

5. OLASI JÜRİ SORULARI VE KUSURSUZ SAVUNMA CEVAPLARI (DEVAM)

Soru 6: 'Yüzde 54.6 habitat kaybı' bulgunuz penguenlerin yarısının öleceği anlamına mı geliyor?

Cevap: Kesinlikle hayır hocam. Bu ayrıma raporumuzda çok büyük bir özen gösterdik. %54.6 rakamı birey veya koloni ölüm oranı değil; modelleme ızgaramızdaki 703 hücreden 384'ünde çevresel uygunluk indeksinin gelecekte düşüş göstermesidir. Penguenler hareketli deniz kuşlarıdır; uygunluğun düştüğü kuzey bölgelerinden, haritamızda mavi renkle gösterdiğimiz %18.9'luk güneydeki 'iklim sığınaklarına' (refugia) göç etme potansiyeline sahiptirler.

Soru 7: Bu projede yapay zeka (AI) kullandın mı? TÜBİTAK etik kurallarına uygun mu?

Cevap: Evet hocam, bunu bilimsel şeffaflıkla beyan ediyoruz. Yapay zeka araçlarını (Python kütüphaneleri, kod syntax düzenlemeleri, veri dönüştürme betikleri ve grafik formatlama) tıpkı bir hesap makinesi veya gelişmiş bir yazılım aracı gibi teknik bir asistan olarak kullandım. Ancak araştırmanın hipotezi, ekolojik çalışma alanı kurgusu, değişken seçimi mantığı, biyolojik yorumlar ve haritaların sentezi tamamen şahsıma ve danışmanıma aittir. TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği yönergelerine %100 uyumludur.

Soru 8: Marguerite Körfezi'nin Türkiye ve Türk Kutup Araştırmaları için önemi nedir?

Cevap: Marguerite Körfezi, Türkiye'nin Ulusal Kutup Bilim Seferleri'ni (TAE) yürüttüğü Horseshoe Adası hinterlandını kapsayan son derece kritik bir bölgedir. Türk Bilimsel Araştırma Kampımızın bulunduğu bu sahada iklim krizinin denizel ekosisteme etkilerini yerel ölçekte modellemek, ülkemizin Antarktika Antlaşmalar Sistemi'ndeki danışman ülke olma vizyonuna doğrudan bilimsel katkı sağlamaktadır.

Soru 9: Harita 4'teki 'Clamping' ve 'Novelty' uyarısı tam olarak nedir, model neden bu uyarıyı verdi?

Cevap: 2050 yılı iklim projeksiyonunda bazı ızgara hücrelerinde deniz suyu sıcaklığı günümüzün rekorlarını aşmakta, deniz buzu ise günümüz minimumunun altına inmektedir. MaxEnt algoritması eğitim verisinde hiç görmediği aşırı uç değerlerle karşılaştığında tahmin eğrisini sınır değerde sabit tutar (clamping). Biz de Harita 4'te 357 hücrede bu durumun yaşandığını şeffafça göstererek aşırı tahmin riskine karşı bilimsel dürüstlük sağladık.

Soru 10: Raporunda 'koloni kaybı' yerine 'hücre uygunluk kaybı' tabirini kullanmanın sebebi nedir?

Cevap: Çünkü GBIF'teki 67 nokta penguenlerin hem denizdeki beslenme ve dalış gözlemlerini hem de kıyıdaki kayıtlarını içerir; yalnızca doğrulanmış üreme kolonilerini temsil etmez. Bilimsel kesinlik ve dürüstlük gereği, kanıtlanmamış koloni kaybı iddiaları yerine modelimizin çevresel uygunluk indeksindeki düşüşü raporladık.

6. JÜRİ ÖNÜNDE 5 DAKİKALIK ÖRNEK SUNUM METNİ

Aşağıdaki metni sunum provası yaparken kelimesi kelimesine çalışabilirsin. Sakin, kendinden emin ve haritaları işaret ederek konuş:

1. DAKİKA: GİRİŞ VE PROBLEM TANIMI

"Sayın jüri başkanım, değerli üyeler; bugün sizlere Batı Antarktika Yarımadası'nda yer alan ve ülkemizin Kutup Araştırma Seferleri'nin ana çalışma sahası olan Marguerite Körfezi'nde gerçekleştirdiğimiz ekolojik niş modelleme çalışmamızı sunmaktan onur duyuyorum.
Antarktika Yarımadası, son 50 yılda küresel ortalamanın neredeyse üç katı hızla ısınan dünyanın en hassas bölgelerinden biridir. Bu ekosistemin tepe avcılarından ve deniz buzuna doğrudan bağımlı olan Adélie pengueni (Pygoscelis adeliae), iklim krizinin denizel ekosistemlerdeki etkisini anlamak için kusursuz bir biyoindikatördür. Araştırmamızın temel amacı; Adélie penguenlerinin günümüz habitat tercihlerini matematiksel olarak modellemek ve IPCC CMIP6 iklim projeksiyonları altında 2050 yılına kadar türün karşılaşacağı risk ve sığınak alanlarını kartografik olarak ortaya koymaktır."

2. DAKİKA: VERİ VE YÖNTEM

"Çalışmamızda GBIF veri tabanından indirdiğimiz 1001 gözlem kaydını zaman ve doğruluk filtrelerinden geçirip, mekânsal otokorelasyonu engellemek amacıyla 0.25 derecelik ızgara üzerinde seyrelterek 67 bağımsız varlık noktası elde ettik.
Çevresel katman olarak ECMWF ERA5 yeniden analiz verilerinden 24 katman ürettik. Dormann vd. (2013) Pearson korelasyon analizini uygulayarak $|r| < 0.70$ eşiğinde ve türün biyolojisine uygun 4 temel değişken seçtik: Yıllık deniz buzu, çıplak kaya alanı, en sıcak çeyrek yağışı (Bio18) ve deniz yüzeyi sıcaklığı (SST).
Varlık-arka plan prensibiyle çalışan MaxEnt 3.4.4 algoritmasında 10 katlı çapraz doğrulama uyguladık. Modelimiz 0.768 AUC başarısına ulaştı. En belirleyici değişken %55.6 permütasyon katkısıyla yıllık deniz buzu oldu."

3. DAKİKA: GÜNÜMÜZ VE 2050 HARİTALARININ TAKDİMİ

"(Harita 1'i göstererek) İlk haritamızda günümüz habitat uygunluğunu görüyorsunuz. Kırmızı tonlar penguenlerin fiyort kıyılarında ve adalarda hem çıplak kaya yuvalama alanlarının hem de stabil deniz buzunun bir arada bulunduğu korunaklı kıyılarda kümelendiğini kanıtlamaktadır.
(Harita 2'yi göstererek) CMIP6 IPSL modelinin SSP2-4.5 orta yol senaryosunu aylık delta yöntemiyle modelimize yansıttığımızda; 2050 yılında deniz buzu erimesi ve okyanus ısınması sebebiyle kuzey kıyılardaki yüksek uygunluk alanlarının çöktüğünü ve türün uygun habitatlarının kademeli olarak güneye doğru çekildiğini tespit ettik."

4. DAKİKA: DEĞİŞİM VE BİLİMSEL DÜRÜSTLÜK (BELİRSİZLİK)

"(Harita 3 ve 4'ü göstererek) Mekânsal değişim analizimiz (Harita 3), körfez alanının %54.6'sında şiddetli uygunluk kaybı yaşanacağını, buna karşılık körfezin en korunaklı güney kesimlerinde %18.9'luk bir potansiyel iklim sığınağı (refugia) oluşacağını göstermektedir.
Çalışmamızın en özgün ve bilimsel yönü ise Harita 4'te sunduğumuz belirsizlik ve ekstrapolasyon analizidir. 2050 ikliminde 357 hücrede çevresel değişkenlerin modelin eğitim aralığını aştığını (novelty/clamping) ve 246 hücrede modeller arası yön belirsizliği olduğunu şeffafça belgeledik. Ayrıca yaptığımız 4 enlem bandı mekânsal bloklama doğrulamasında modelin bölgesel aktarılabilirlik sınırlarını ortaya koyduk."

5. DAKİKA: SONUÇ VE KAPANIŞ

"Sonuç olarak araştırmamız; Marguerite Körfezi'ndeki Adélie pengueni popülasyonlarının iklim değişikliğine karşı son derece hassas olduğunu, ancak güney körfez kıyılarının tür için kritik bir iklim sığınağı işlevi görebileceğini sayısal ve kartografik olarak ortaya koymuştur. Bu çalışma, gelecekte kurulabilecek Deniz Koruma Alanları (MPA) ve Türk Kutup Bilim Seferlerimizin uzun vadeli izleme stratejileri için somut bir bilimsel altlık sunmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür eder, sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarım."

JÜRİ İLETİŞİM TAKTİKLERİ VE ALTIN KURALLAR:

1. Göz Teması ve Beden Dili: Jüri üyelerinin gözlerinin içine bak, slayttan veya kağıttan okuma yapma.
2. 'Bilmiyorum' Demekten Korkma: Bilmediğin uç bir detay sorulursa telaşlanma: 'Hocam bu değişken çalışmamızın kapsamı dışındaydı, ancak bir sonraki aşamada modelimize dahil etmek üzere not alıyorum, çok teşekkür ederim' de.
3. Haritaları İşaret Et: Konuşurken parmağınla veya lazerle Harita 1'deki fiyortları, Harita 3'teki mavi sığınakları göster. Jüri görsel delil görmekten çok etkilenir.